தன்மதிப்பீடு 7 :

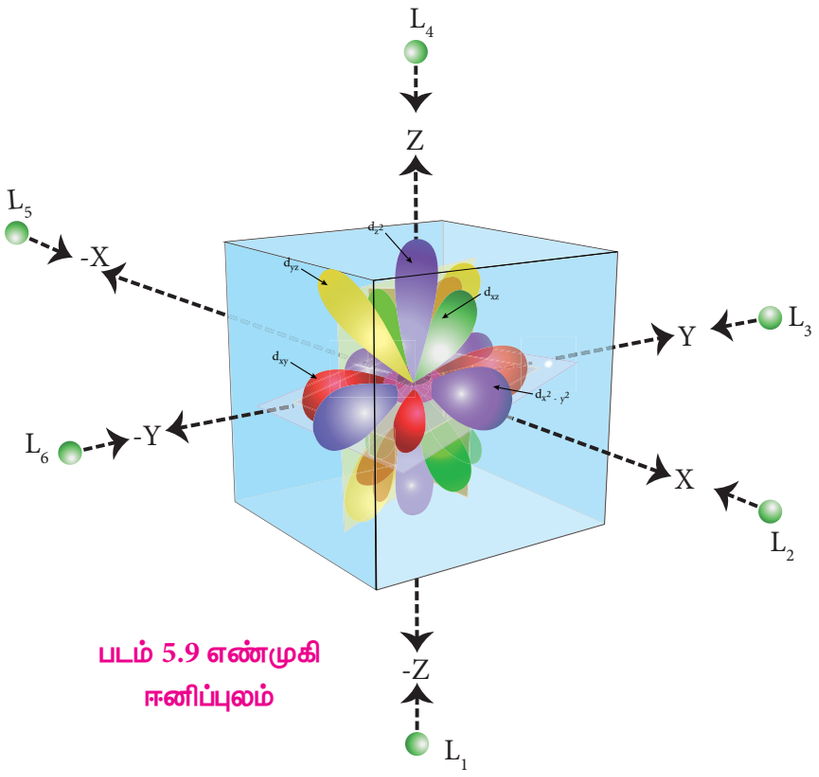
அ. டெட்ராகுளோரிடோமேங்கனேட்(II) அயனியின் சுழற்சி மட்டும் பொருந்தமையும் காந்த திருப்புத் திறனின் மதிப்பு 5.9 BM. VBT கொள்கையின் அடிப்படையில், அணைவுச் சேர்மத்தின் இனக்கலப்பு வகை மற்றும் வடிவமைப்பினைக் கண்டறிக.

ஆ. VBT கொள்கையைப் பயன்படுத்தி $[CoCl_4]^{2-}$ அயனியில் காணப்படும் தனித்த இணையாகாத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையினைத் தீர்மானிக்கவும்.

இ. ஒரு உலோக அணைவு $Co(en)_2Cl_2Br$ என்ற இயைபினைப் பெற்றுள்ளது. இதன் இருவேறு வடிவங்கள் A மற்றும் B ஆகியன பிரித்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. (B) ஆனது சில்வர் நைட்ரேட்டுடன் வினைப்பட்டு வெண்மை நிற வீழ்படிவினைத் தருகிறது. இவ்வீழ்படிவு அம்மோனியம்ஹைட்ராக்ஸைடில் நன்கு கரைகிறது. ஆனால் (A) ஆனது வெளிரிய மஞ்சள் நிற வீழ்படிவைத் தருகிறது. A மற்றும் B ன் வாய்பாடுகளைத் தருக. இவ்விரு சேர்மங்களிலும் Coன் இனக்கலப்பினைக் கண்டறிக. மேலும் சுழற்சியை மட்டும் பொருத்தமையும் காந்த திருப்புத் திறனின் மதிப்பைக் காண்க.

4.5.2 படிக புலக் கொள்கை

அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் பிணைப்பினை நாம் புரிந்து கொள்ள இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கை பயன்படுகிறது. எனினும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டவாறு இக்கொள்கை சில வரம்புகளை உடையது. எனவே அணைவுச் சேர்மங்களின் நிறம், காந்தப்பண்பு போன்றவற்றை விளக்க படிக புலக் கொள்கை முன்மொழியப்பட்டது. முதன் முதலில், அயனிப் படிகங்களில் காணப்படும் பிணைப்புகளின் தன்மையினை விளக்க இக்கொள்கை பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. பின்னாளில் இடைநிலை உலோகங்கள் மற்றும் அவைகள் உருவாக்கும் அணைவுச்சேர்மங்களின் பண்புகளை விளக்க இக்கொள்கை பயன்படுத்தப்பட்டது. இக்கொள்கையின் முக்கியக் கோட்பாடுகள் பின்வருமாறு:



படம் 5.9 எண்முகி ஈனிப்புலம்

படிக புலக் கொள்கையின் படி,

1. மைய உலோக அணு மற்றும் ஈனி ஆகியவற்றிற்கிடையேயான பிணைப்பு முற்றிலும் அயனித்தன்மை உடையது என கருதப்பட்டது. அதாவது, எலக்ட்ரான் அடர்வினை மிகுதியாகக் கொண்டுள்ள ஈனிகளுக்கும் குறை எலக்ட்ரான் தன்மையுடைய மைய உலோக அயனிக்கும் இடையே ஏற்படும் நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசையினால் அவற்றிற்கிடையே பிணைப்பு ஏற்படுகிறது.

XII U5 Coordination jagan.indd 171 22-12-2022 12:46:01